Clinic Cursos: garantir a origem do lead antes de ligar o CRM

Desafio Product Builder / FDE · 30/10/2026 · para o fundador e a banca · dados e exemplos fictícios, sem acesso aos sistemas da Clinic. Passei das 4 horas sugeridas; o tempo dedicado por atividade e o critério de medição estão em docs/registro.md.

1. Diagnóstico, perguntas e premissas

1. A origem do lead (anúncio, QR code, indicação ou conversa direta) se perde pelo caminho. Ligar o CRM antes de medir isso guarda contatos sem origem, e a origem perdida não volta.
2. Proponho um núcleo de dados próprio: cada contato vira um evento num log (diário em que nada se apaga), e a origem entra em cinco campos, cada um com o seu nível de prova.
3. A demo é o sistema central em uso: três serviços locais (núcleo, simulador de WhatsApp e ERP simulado) fecham o circuito WhatsApp, CRM, ERP e CRM. Com Node 24.12 ou superior, `npm run demo` sobe os três; `npm run verify` confere só o núcleo, sem rede, e termina com "36 de 36 verificações passaram". Simulados: WhatsApp, ERP e IA. Reais: núcleo, regras, agente, ferramentas e a integração entre os serviços.
4. Plano: em 2 semanas, inventário, padrão de nomes e quatro pontos corrigidos; em 30 dias, um piloto liberado por critérios medidos; em 90 dias, as três unidades e a triagem por IA.

#	Oito perguntas antes de começar	Com quem ou qual evidência	Decisão que depende dela
P1	Quais canais e materiais existem em cada unidade, e quem cuida de cada um?	Marketing e recepções; contas de anúncio, GTM, mapa do site	Tamanho e ordem da auditoria
P2	Quem é administrador de Google Ads, Meta, WhatsApp oficial, GTM, Hotmart, RD e site?	Fundador e marketing; lista de usuários de cada conta	O que auditar na primeira semana
P3	Quantos números de WhatsApp existem e como Ozia e Aktos se ligam a eles?	Atendimento e fornecedores; contratos e gerenciador do WhatsApp (o Aktos não aparece como produto público)	Como migrar o atendimento; se o número indica a unidade
P4	O ERP aceita o id da oportunidade na matrícula e avisa vendas, cancelamentos e estornos?	Fornecedor do ERP; documentação da API	Venda ligada sozinha ou conciliação manual
P5	Quantos leads chegam por mês por unidade e canal, e quantos chegam ao RD sem UTM?	Marketing; exportação do RD e relatórios das plataformas	Linha de base, amostras e unidade do piloto
P6	Como um lead é atendido hoje, do primeiro contato à matrícula, e onde a origem se perde?	Atendentes; um dia de atendimento por unidade	Onde entram o código curto e a origem declarada
P7	Onde ficam os dados de pacientes modelos, e como funcionam inscrição e agenda?	Coordenação clínica; fluxo atual e local dos dados	Integração do histórico de pacientes; dado de saúde
P8	Quais consentimentos são coletados hoje, e quem responde pela LGPD?	Jurídico ou encarregado de dados; formulários atuais	O que pode ir para automações e anúncios

UTM: etiquetas no fim do link (origem, meio, campanha) que dizem de qual campanha veio o clique. GTM (Google Tag Manager): painel que carrega no site os scripts de medição, as tags. API: forma de um sistema conversar com outro.

Premissas (hipóteses até a resposta indicada)

- H1: milhares de leads por mês (P5); só dimensiona o sistema.
- H2: o ERP aceita o id da oportunidade e avisa vendas (P4); se não, a venda vai para a fila de conciliação.
- H3: WhatsApp oficial da Meta em uso, com número central ou um por unidade (P3).
- H4: RD e atendimento atual funcionam durante a transição.
- H5: uma pessoa dedicada, com apoio do fundador e acesso pontual às equipes; nenhuma ferramenta paga nova.
- H6: dado de paciente é de saúde até o jurídico opinar (P8).
- H7: o piloto começa pela unidade de maior volume (P5).

Apoios extras: quem, quando, por quê

- Jurídico, semanas 1 e 2: consentimento, dado de saúde, política de IA do WhatsApp.
- Desenvolvedor do site, semanas 1 a 3: LPs (páginas de captação), formulários, tags.
- Fornecedor do ERP, antes do piloto: id da oportunidade e avisos de venda.
- Coordenação de atendimento, no piloto: treino na origem declarada.

> **Resposta objetiva:** oito perguntas fixam a auditoria, os acessos, a qualidade de partida dos dados e a ligação com o ERP. Até as respostas, uso sete hipóteses e peço quatro apoios externos.

2. Rastreamento: auditar, corrigir e validar

1. Inventário e auditoria	Listo páginas (mapa do site e rastreador de páginas), formulários, links de WhatsApp, contas de anúncio, contêiner do GTM, propriedade e eventos de conversão do Google Analytics (GA4), comparados com a contagem das plataformas (tag do GTM instalada não prova que o evento chegou), produtos da Hotmart, redes sociais, YouTube, blog e fotos dos materiais de cada unidade. Tags duplicadas: o rastreador lista os scripts de cada página e a prévia do GTM confirma. Eventos ausentes: um lead de teste por página. Redirecionamentos que perdem origem: o rastreador segue cada um com UTMs de teste e compara a URL final. Entradas sem identificação: relatório de leads sem UTM no RD, por formulário. Saída: planilha de ativos, cada um com dono e status "em auditoria".
2. Padrão e correção	Cinco campos em todo canal: canal, campanha, unidade, produto e ponto de entrada. Campanha: `unidade_produto_objetivo_aaaamm` (ex.: `cps_hof_captacao_202610`). Ponto de entrada: `unidade-tipo-local-nn` (ex.: `sp-banner-recepcao-01`). Unidades `sp`, `rj`, `cps`, `online`; minúsculas, sem acento. Um gerador de links obrigatório cria a URL com UTMs, o link de WhatsApp com código, o QR dinâmico (aponta para um endereço nosso, que registra a leitura e redireciona) e o link da Hotmart, e cadastra o ponto como "em auditoria". Cada link leva um código curto (ex.: K7P2) que o núcleo traduz nos cinco campos. Prioridade: volume × gravidade. Executam: marketing (anúncios, links), desenvolvedor do site (LPs, formulários), recepções (materiais físicos).
3. Preservação da jornada	No site, UTM, gclid e fbclid (códigos que Google e Meta acrescentam ao link do anúncio) são capturados no primeiro acesso e vão com o formulário. No WhatsApp, o código curto vai no texto pronto da mensagem. No ERP, o id da oportunidade vai na matrícula. Cada contato é um toque (fato registrado). Trocar de dispositivo mantém a mesma ficha quando há identificador comum (telefone ou e-mail); sem ele, ficam duas fichas e uma pessoa decide. O retorno direto segue a regra de atribuição (janela de 30 dias). Dois produtos de interesse geram duas oportunidades. Orgânico com link identificado entra como observada. Contato direto, orgânico sem link e indicação ficam desconhecidos até a atendente perguntar, com opções, e a resposta entra como declarada.
4. Validação e manutenção	Teste ponta a ponta por ponto (um lead de teste percorre o caminho do clique até a venda confirmada no ERP), conciliação semanal entre o que as plataformas contam e o que o núcleo registrou, monitor com alertas que têm dono e revisão mensal de 60 leads e da matriz (página 3). Privacidade: sem dado pessoal em URL (regra do Google Analytics, 28/10/2026), com consentimento por finalidade e dado de saúde fora dos anúncios.

Níveis de origem. *Observada*: o sistema leu a prova (Ana, de um anúncio da Meta, com fbclid e UTMs). *Declarada*: a pessoa contou (Daniel escreveu "vi no insta"). *Inferida*: uma regra deduziu (mensagem ao número de Campinas indica a unidade). *Desconhecida*: sem prova (Daniel sem código; histórico importado do ERP, com o lote). "Desconhecida" nunca vira "direto", e o que falta não é completado. Só se recupera origem com prova, como a campanha buscada pelo gclid na API do Google Ads (até 90 dias; testar antes; 29/10/2026).

Ponto de entrada	Problema hipotético	Correção	Responsável	Evidência de validação
LP de Campinas (Google Ads)	A republicação apagou o campo das UTMs.	Capturar UTMs e gclid ao abrir a página; campo obrigatório; teste diário.	Marketing e desenvolvedor do site	Lead de teste com campanha observada; cobertura ≥ 95% por 14 dias.
Banner com QR, recepção do Rio (físico)	O QR abre um WhatsApp genérico, sem código.	QR dinâmico com código curto no texto da mensagem.	Recepção do Rio e marketing	Leitura do QR, mensagem com código e oportunidade conferidas em sequência (nem toda leitura vira mensagem).
Anúncio da Meta que abre o WhatsApp	O atendimento atual não guarda o dado do anúncio.	O núcleo recebe o webhook (aviso automático da Meta) e grava o anúncio de origem.	Atendimento e integração	Anúncio de teste gera conversa com o id do anúncio gravado.
Checkout da Hotmart	Link sem `sck` (campo de origem da Hotmart): venda sem origem.	O gerador põe o código curto no `sck` (até 30 caracteres, sem underscore; Hotmart, 28/10/2026).	Marketing digital	Compra de teste chega com o `sck` no webhook.

> **Resposta objetiva:** listo os pontos de entrada, padronizo os campos com um gerador de links e corrijo o que mais perde origem. O que falta fica "desconhecido"; o CRM só recebe pontos testados do clique à venda.

3. Liberação do piloto, monitoramento e cronograma

Critério	Limite	Por quê
Teste ponta a ponta	100% dos pontos do piloto	Prova o caminho do clique até a venda.
Cobertura	≥ 95% de canal e campanha observados nas entradas de campanha rastreáveis do piloto (lista fixada antes de medir), por 14 dias seguidos	Dois ciclos semanais. Contatos sem prova ficam à parte (desconhecida ou declarada) e contam no total geral.
Amostra à mão	60 leads seguidos, espalhados pelos pontos do piloto, zero erro de origem (nível ou valor diferente do da fonte)	Regra de três: zero erro em 60 dá 95% de confiança de erro abaixo de 5%, com erros independentes e amostra representativa.
Identidade	Nenhuma ficha misturando duas pessoas; no máximo uma duplicada na amostra	Misturar pessoas é o erro caro; duplicar custa pouco.
Conciliação semanal	Diferença ≤ 5% entre eventos comparáveis (mesma janela e fuso; clique não é lead); toda venda do ERP aparece no núcleo	Prova que nada se perde no caminho.
Privacidade	Nenhum dado pessoal em URL nem dado de paciente enviado a anúncios	LGPD art. 11; Termos das Business Tools da Meta §1.h (28/10/2026).
Caminho de volta	Formulários voltam ao RD em menos de 1 hora	O piloto recua sem parar a operação.

Monitor, alertas e proteção do piloto

Se os 3 últimos leads de um ponto chegam sem campanha e, nos 30 dias anteriores, pelo menos 90% dos leads dele vinham com campanha (base mínima de 10), o monitor avisa com ação e responsável e rebaixa o ponto para "em auditoria". Com cobertura normal de 96% e falhas independentes, três faltas seguidas por acaso são raras; o limite se calibra no piloto. Lead de ponto não liberado é atendido, sem disparar automação nem entrar nos indicadores de campanha. Rebaixar é automático; liberar exige uma pessoa e teste ponta a ponta. O piloto exige só os pontos escolhidos; a expansão repete o checklist.

Cronograma (horas incrementais, estimativa minha). Em cada fase, o profissional dedicado executa, a coordenação da unidade valida e o fundador libera. Se o acesso (P2) atrasar, o primeiro corte é o número de pontos corrigidos, não a validação.

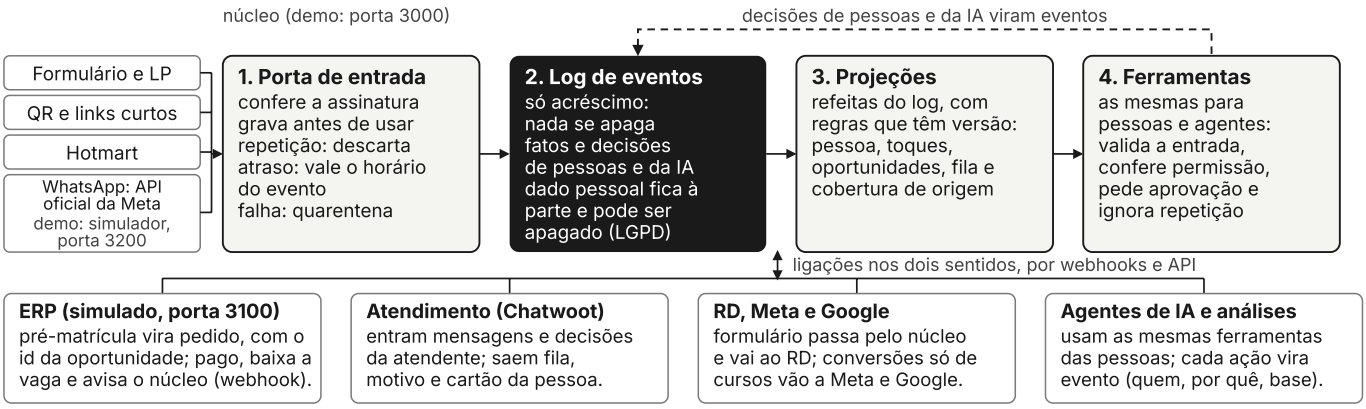
	2 semanas (~80 h)	30 dias (+~80 h)	90 dias (+~360 h)
Problema	Não se sabe o que existe nem onde a origem se perde.	O CRM não pode ligar sem dado confiável.	Dependência de fornecedores e de dado incompleto.
Entrega	Inventário com donos; padrão e gerador; 4 pontos corrigidos; núcleo em modo sombra (copia os eventos, sem agir).	Piloto liberado pelo checklist; ficha e filas em uso; venda do ERP ligada à jornada.	3 unidades liberadas; triagem por IA; lote piloto de pacientes do legado (acesso restrito, validado pela coordenação clínica, após P7); Grande Cérebro.
Dependências e riscos	Acessos (P2) e desenvolvedor do site; risco de atraso em ambos.	ERP (P4); volume baixo atrasa a amostra de 60.	Piloto estável e jurídico (IA, dado de saúde); adesão das equipes.
Conclusão e métrica	4 pontos com teste ponta a ponta aprovado; cobertura por ponto (linha de base).	Checklist cumprido; cobertura ≥ 95% nos pontos do piloto.	3 unidades cumprem o checklist; tempo de resposta e acerto da triagem.

Paralelismo com uma pessoa, transição e recuo

Durante a auditoria preparo o gerador de links e o painel de cobertura; depois do padrão de nomes, corrijo ativos antigos; só após a validação ligo o CRM comercial, as automações e a IA com o cliente. A migração é gradual, ponto a ponto: o formulário envia ao núcleo, que repassa ao RD, e o atendimento fica com o fornecedor atual até o piloto provar o novo. Duplicidades: só igualdade exata une fichas; histórico incompleto entra como desconhecido, com o lote. No corte, uma só caixa responde cada conversa, e as abertas são conferidas antes da troca e do recuo. Recuo: no piloto, formulários direto ao RD; na expansão, o atendimento volta ao fornecedor.

> **Resposta objetiva:** o CRM só abre para pontos que passam em sete critérios medidos, ajustáveis.

4. Arquitetura, responsabilidades e escolhas



O log só recebe acréscimos; a resposta da IA entra como evento. Na demo, um simulador local faz o papel do celular, e a tela de Atendimento do núcleo, o da caixa. O adaptador da API oficial tem testes de contrato, e o README detalha o protocolo simulado.

Informação	Dono
Venda, pagamento, turma, vaga e histórico de alunos	ERP (pacientes: P7)
Pessoa, origem, oportunidade, consentimento e decisões	Núcleo próprio
Conversa e fila de atendimento	Chatwoot (trocável)
Provedor de WhatsApp	API oficial da Meta; WAHA só como alternativa não oficial
Campanha e investimento	Plataformas de anúncio
Automação na transição	RD Station (a origem completa fica no núcleo)

A mesma pessoa é reconhecida por telefone, e-mail, id do WhatsApp e ids do ERP. Aluna, paciente e lead são papéis da mesma ficha, cada um com a sua unidade. O casamento exige igualdade exata, nunca o nome: na dúvida ficam duas fichas e uma pessoa decide. Cada contato é um toque novo, e nada é sobrescrito. A chave de cada evento descarta repetição, que a Meta reenvia por até 7 dias (28/10/2026); o horário do evento define a ordem; o evento que falha vai para quarentena, revisada todo dia pelo profissional dedicado e reprocessada com a mesma chave. Monólito modular, um banco, uma pessoa.

Construir, adaptar ou contratar?

Item	Chatwoot (atendimento)	Twenty (CRM)	Construir do zero
Fonte e versão (28/10/2026)	github.com/chatwoot/chatwoot, v4.19.1 (24/10/2026); uma versão menor por mês	github.com/twentyhq/twenty, v2.52.0 (27/10/2026); 2 versões por semana	Código da Clinic, mantido por uma pessoa
Licença	MIT, exceto `enterprise/` (paga em produção); fork livre	AGPL-3.0: quem altera e oferece em rede abre o fonte (minha leitura)	Da Clinic
WhatsApp oficial	Nativo (Cloud API); guarda o dado do anúncio na mensagem	Sem canal de WhatsApp (no roteiro, sem data)	Tudo por construir: assinatura, repetição, janela de 24 h
Lacunas	Sem id único da pessoa nem origem só de acréscimo	Sem WhatsApp; permissão por linha e auditoria são pagas	Telas, filas e anexos por construir
Custo, hospedagem, saída	US$ 0 (Community); 2 vCPU e 4 GB, Postgres e Redis; saída por Postgres, API e CSV	Núcleo grátis; 2 GB, Postgres e Redis; saída por pg_dump, API e CSV	Só horas: 2 a 3 meses para a caixa de WhatsApp (estimativa minha); sem aprisionamento

MIT: licença que permite usar, alterar e copiar o código. Licença zero não é custo zero: servidor e horas de manutenção a dimensionar. Fora da comparação, por limites no WhatsApp (28/10/2026): Frappe CRM, Odoo, Krayin, EspoCRM, SuiteCRM e Zammad.

Recomendo um núcleo próprio (identidade, origem, oportunidades, regras e agentes) com o Chatwoot hospedado pela Clinic como caixa de atendimento trocável; o Twenty fica para depois. Só o Chatwoot atende o WhatsApp oficial hoje, e nenhum dos dois resolve identidade única nem origem só de acréscimo. A Clinic mantém o código, os dados num Postgres próprio, o servidor e um fork MIT do Chatwoot sem `enterprise/`.

> **Resposta objetiva:** o ERP é dono de venda, pagamento, turma e vaga; o núcleo, de pessoa, origem e oportunidade; o atendimento, da conversa. Construo o núcleo e adapto o Chatwoot, com o controle na Clinic.

5. IA no atendimento e caminho para o Grande Cérebro

Começo pela triagem (fase 1) de toda conversa do WhatsApp. A IA classifica, grava a origem declarada e encaminha à fila certa, com motivo e resumo; quem responde é sempre uma pessoa, e cada correção dela vira gabarito (resposta certa conhecida) para medir a IA. Compra de curso vai para vendas da unidade; paciente modelo, para a agenda; dúvida de aluno, para o suporte; reclamação, para atendimento humano com prioridade; dúvida clínica, para a equipe clínica, e a IA nunca responde; o resto, ou a incerteza, para a triagem humana.

Na fase 2, a IA informa curso, preço e vagas e responde dúvidas frequentes, citando a fonte lida do sistema dono do dado; nos demais casos só acolhe e encaminha. A demo já mostra a fase 2: o agente responde vagas e preço com o ERP como fonte (e a hora), pergunta a origem se não a conhece e passa dúvida clínica e reclamação a pessoas. Só entra após um modo sombra (responde sem enviar, para comparar com as pessoas) atingir a meta combinada com o fundador, por exemplo 95% de acerto em 200 conversas avaliadas. Na fase 3, prepara pré-matrícula e agendamento, e uma pessoa aprova; só vira automático o de risco baixo e histórico medido.

Pergunta	Como o desenho responde
Informação confiável	Ferramentas leem preço, vagas, pagamentos e agenda no sistema dono do dado (o ERP) e devolvem data e hora. Se o sistema não responde, o agente avisa e passa para uma pessoa. O modelo nunca calcula número oficial.
Automático, aprovação, humano	Automático: classificar, encaminhar, gravar origem declarada, abrir oportunidade com confiança acima de 0,85. Aprovação: unir fichas, liberar ponto, pré-matrícula. Humano: confiança abaixo de 0,85, reclamação, dúvida clínica, fora do escopo, ERP fora do ar.
Duplicidade, exposição de dados	Cada ação leva a chave do evento que a disparou, e o banco impede duas oportunidades abertas iguais. O modelo recebe só texto e contexto mínimo, sem telefone nem e-mail, e as ferramentas do agente só alcançam a pessoa da conversa.
Avaliação	Tudo sai do log: conversas resolvidas sem reabertura em 7 dias, acerto contra o gabarito humano, custo por conversa resolvida e vendas confirmadas pelo ERP.
Provedor: chat, API, integração	A camada do modelo é fina; prompts, ferramentas e histórico ficam com a Clinic. Para escolher ou trocar de modelo, o mesmo conjunto de conversas compara acerto, exposição de dados, latência e custo por resolução; o novo roda em modo sombra, e a troca pede aprovação humana. Chat (ChatGPT, Claude) é produto para pessoas, e os termos de consumidor da Anthropic vedam automatizá-lo (os da OpenAI estão por reconferir). A API serve a aplicações e não treina com seus dados por padrão. O MCP (padrão aberto) expõe as ferramentas a qualquer modelo.

WhatsApp (28 e 29/10/2026): na API oficial da Meta valem os Termos §4.7 (23/09/2026), que permitem automação de atendimento com passagem para humano e restringem "provedores de IA"; leio que um bot da Clinic fica fora, e o jurídico confirma. O WAHA (não oficial, automatiza o WhatsApp Web) não tem garantia de política e arrisca o bloqueio do número.

> **Resposta objetiva:** começo pela triagem (a IA só classifica e encaminha) e aumento a autonomia por fases, conforme o acerto contra o gabarito humano, com as mesmas ferramentas das pessoas.

O caminho para o Grande Cérebro: "Por que Campinas vendeu menos nesta semana e o que devemos fazer?"

1. Qualidade primeiro: cobertura de origem e alertas de Campinas. Se o rastreamento falhou, a resposta começa por aí (como a LP de Campinas sem UTMs na demo).
2. Números oficiais do ERP: vendas, cancelamentos, turmas e vagas. A turma pode ter lotado.
3. Funil do núcleo por unidade e canal, com regra de atribuição, janela e mistura de níveis de origem à vista.
4. Investimento por campanha: a tela Campanhas da demo já relaciona campanha, investimento, leads, vendas confirmadas e vagas (valores fictícios); depois, o agente de tráfego lê as plataformas.
5. Hipóteses em ordem, cada uma com evidências. Ações, como mudar verba, só com aprovação humana.

Decisões de hoje: o log reprocessável, a origem com nível de prova, o id da oportunidade na matrícula do ERP e a unidade no código da campanha; as análises rodam em Python, num processo separado que só lê uma cópia. Limites: a atribuição é uma conclusão por regra, com nome, versão e janela; semanas com poucas vendas não sustentam conclusões fortes; vendas, saldo, vagas, comissões e DRE ficam nos sistemas responsáveis.

> **Resposta objetiva:** a consulta passa pela qualidade da origem, pelos números oficiais do ERP, pelo funil e pelo investimento, e só então ordena hipóteses, com ações só sob aprovação humana.

Fontes (consulta em 28/10/2026, salvo indicação; links em docs/processo/pesquisa/): Meta, Google e WAHA (29/10), Hotmart, RD Station, planalto.gov.br, repositórios do Chatwoot e do Twenty, modelcontextprotocol.io, Anthropic, OpenAI.